

embarcadero®

EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO



Modernize sem Traumas: Como Evoluir Sistemas Delphi com a Técnica *Strangler Fig* e a Nuvem AWS.

Armando Neto

Delphi continua forte, mas pode ser ainda mais poderoso na nuvem. Com a técnica *Strangler Fig*, você migra recursos sem reescrever tudo. AWS + Delphi: a combinação para evoluir sistemas legados com segurança.

Armando Corrêa Henrique Neto

- MVP Embarcadero
- Certified Delphi Developer
- Certified AWS Cloud Practitioner
- Meio Maratonista nas horas vagas

Analista de Sistemas Sênior – Cooperativa
Central AILOS (Blumenau/SC)



Introdução e Motivação

- Breve histórico de sistemas legados em Delphi no Brasil.
- Desafios comuns: dificuldade de manutenção, escalabilidade, integração, custos e mão de obra.
- Apresentação do conceito de modernização incremental.

Breve histórico – Sistemas Legados

Breve histórico de sistemas legados em Delphi no Brasil



1995

Adoção da linguagem de programação Delphi



2000

Desenvolvimento de sistemas legados



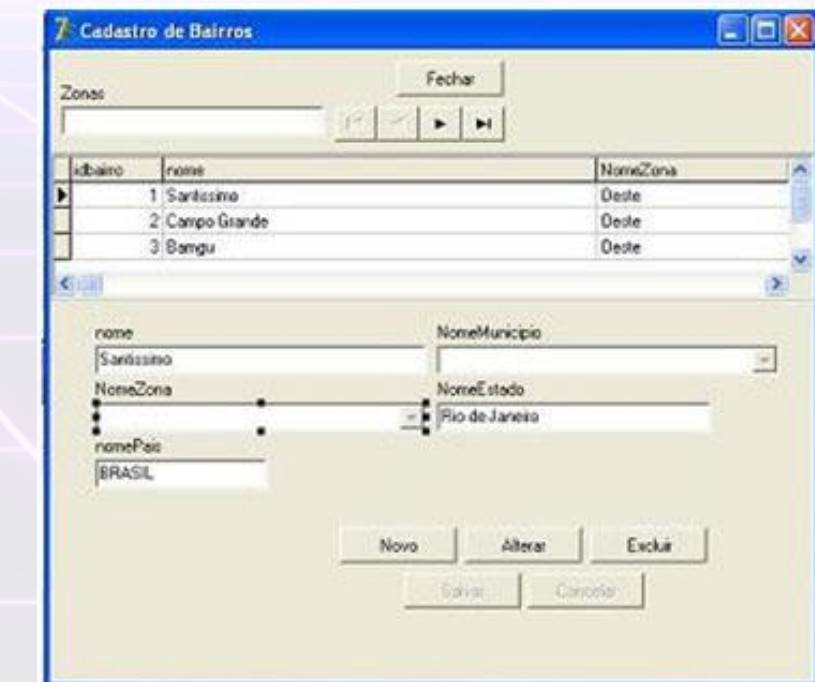
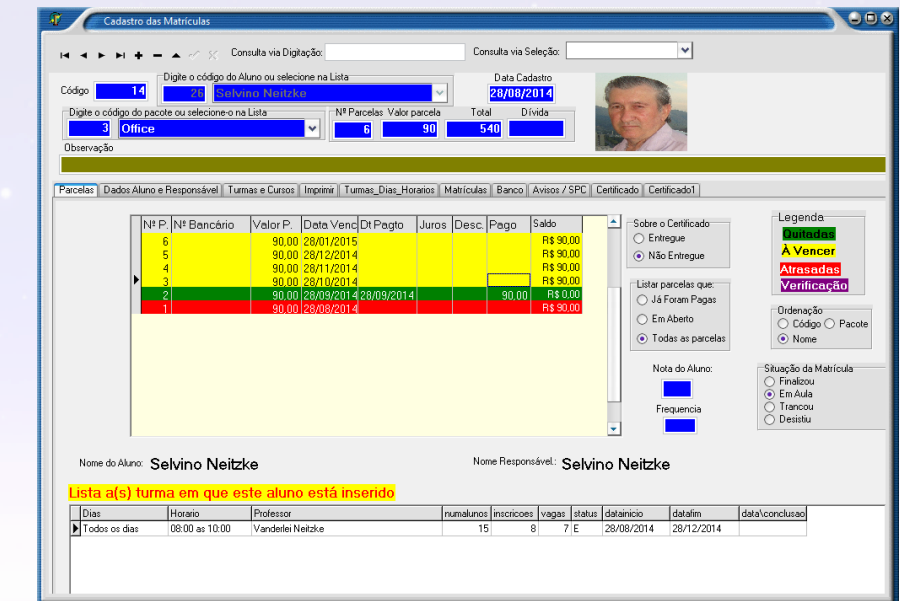
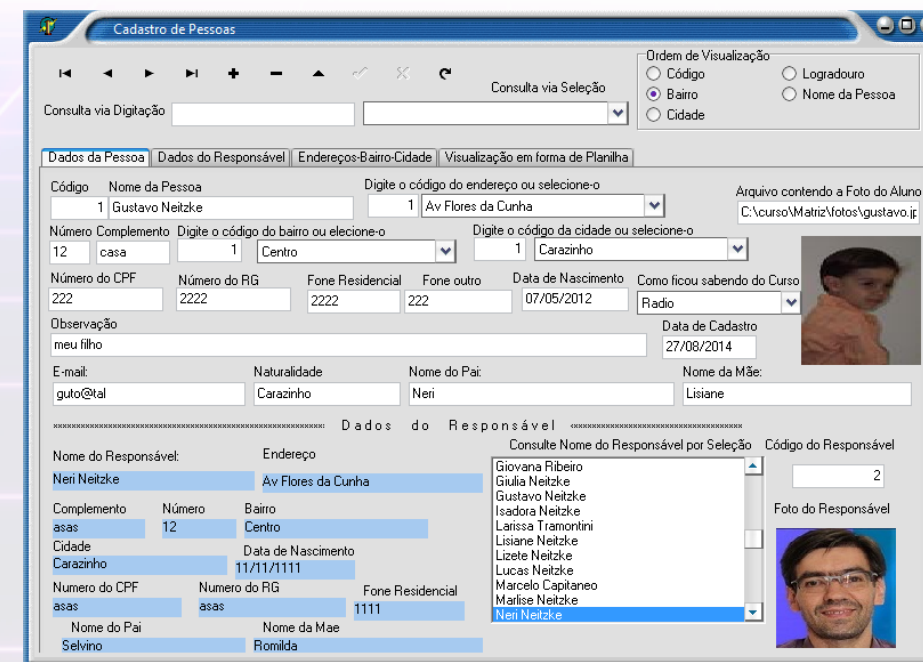
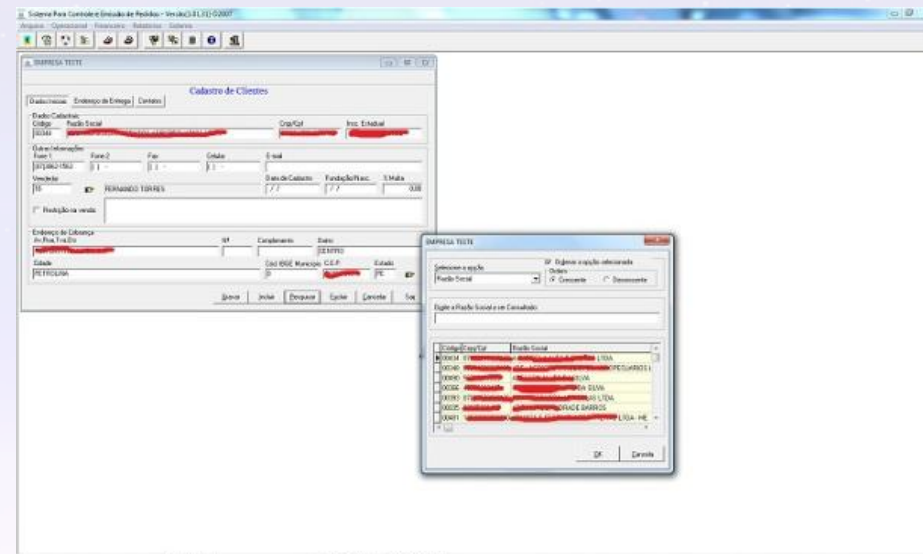
2010

Crescentes desafios na manutenção e modernização de sistemas legados



2025

Delphi segue ativo com lançamentos anuais e modernização via cloud, mobile e integração com novas tecnologias



Desafios Comuns



Manutenção

- Códigos antigos e complexos
 - Atualizações críticas
 - Plugins obsoletos



Horizontal x Vertical

- Aumentar capacidade de processamento (CPU ou HD)
 - Aumentar quantidade de máquinas



Integrações

- Dificuldades no protocolo de comunicação
 - Plugins obsoletos

Desafios Comuns



Custos

- Infraestruturas on-premise
- Tempo de desenvolvimento
- Lift and shift (ou rehosting) com alto custo



Mão de Obra

- Falta de mão de obra
- Falta de conhecimento do segmento
- Falta de conhecimento do produto

Modernização Incremental

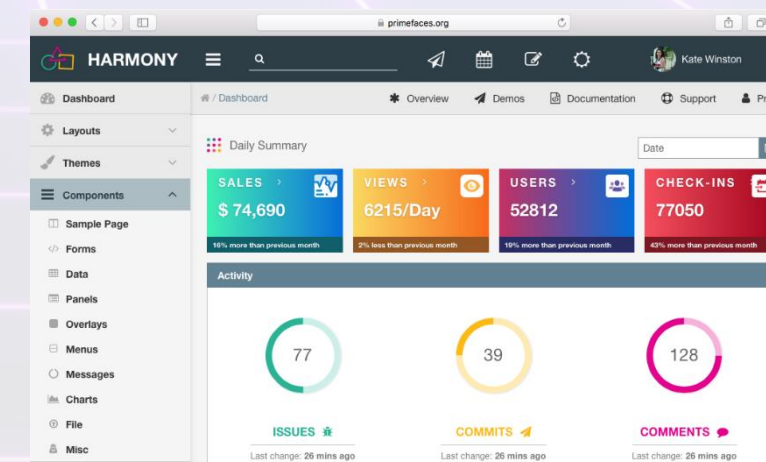
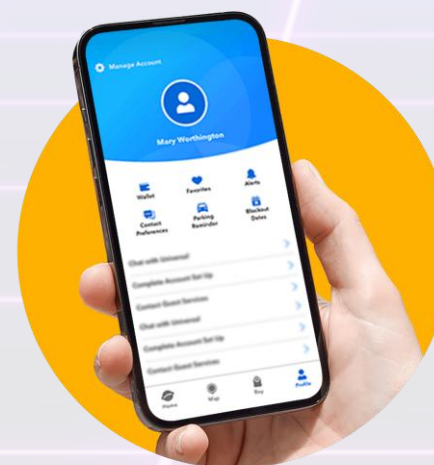
MODERNIZAÇÃO INCREMENTAL EM UM SOFTWARE



CLOUD PROVIDERS



Apps – Web – IOTs - IA

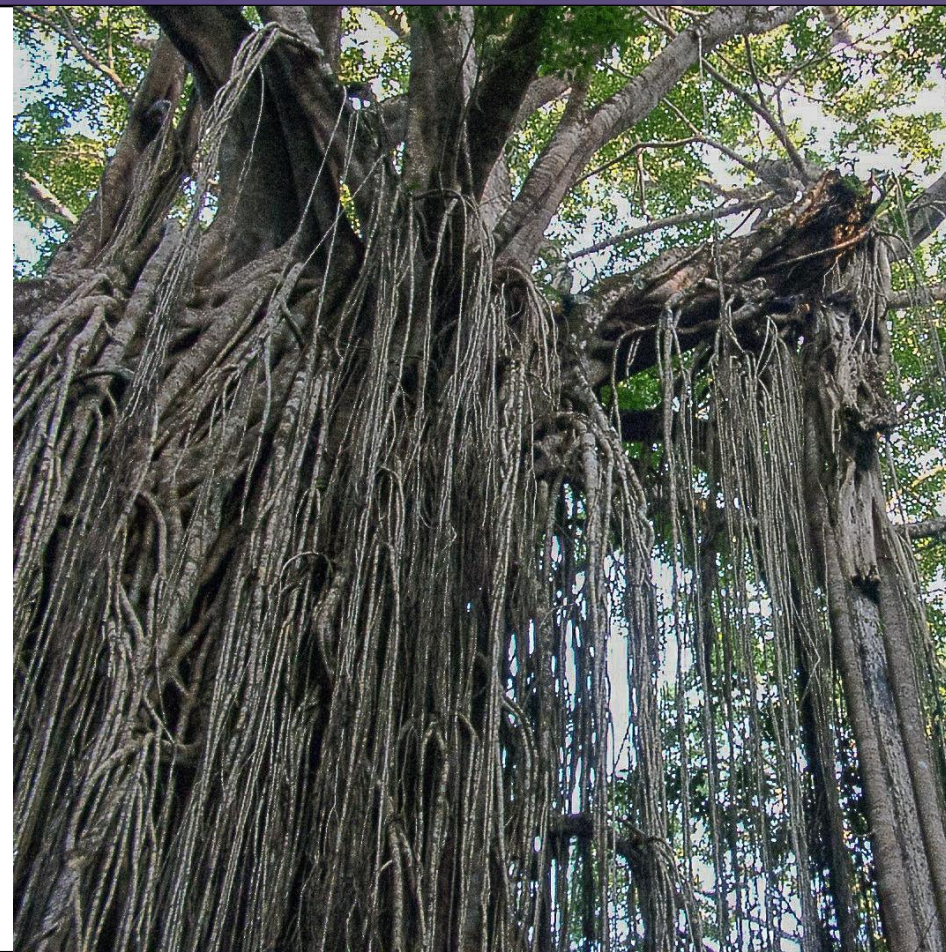


Armandinho, então como iniciamos a modernização?

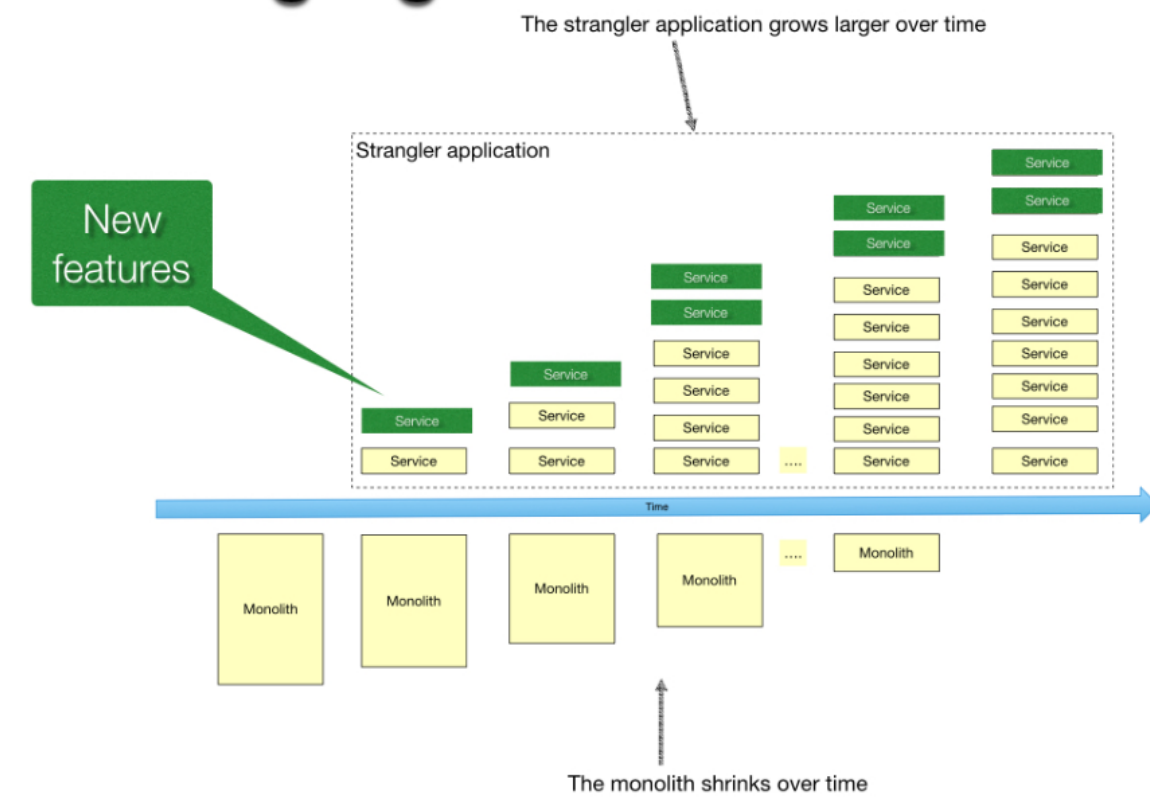


A Técnica Strangler Fig

- Origem do termo (Martin Fowler)
- Como ela funciona na prática: envolver o sistema legado com novos serviços.
- Vantagens dessa abordagem no contexto de Delphi.



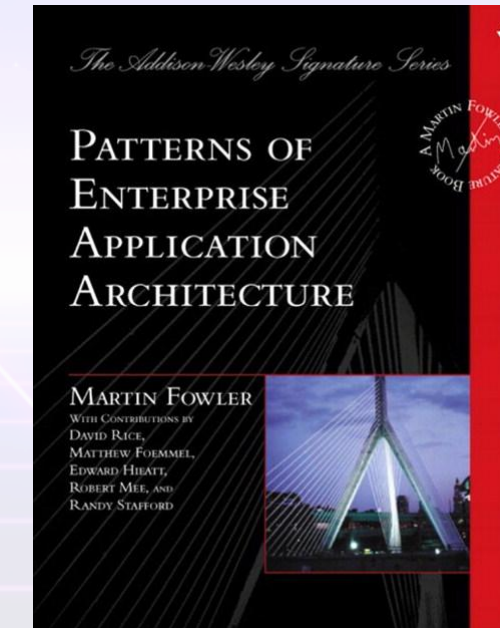
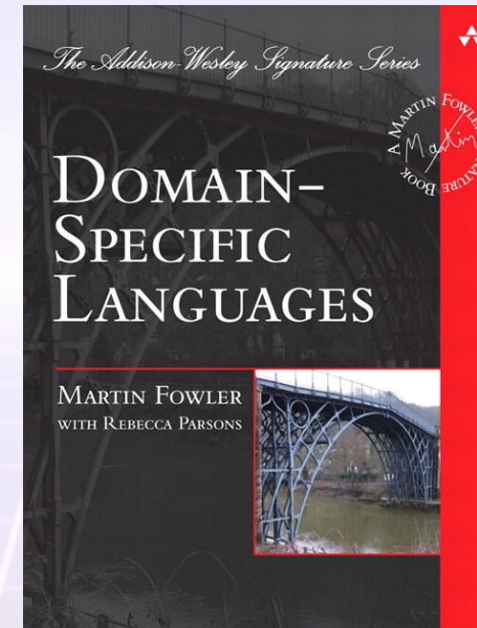
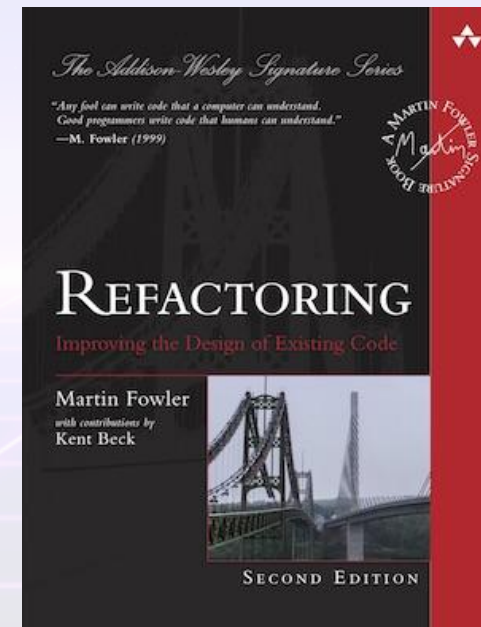
Strangling the monolith



Martin Fowler

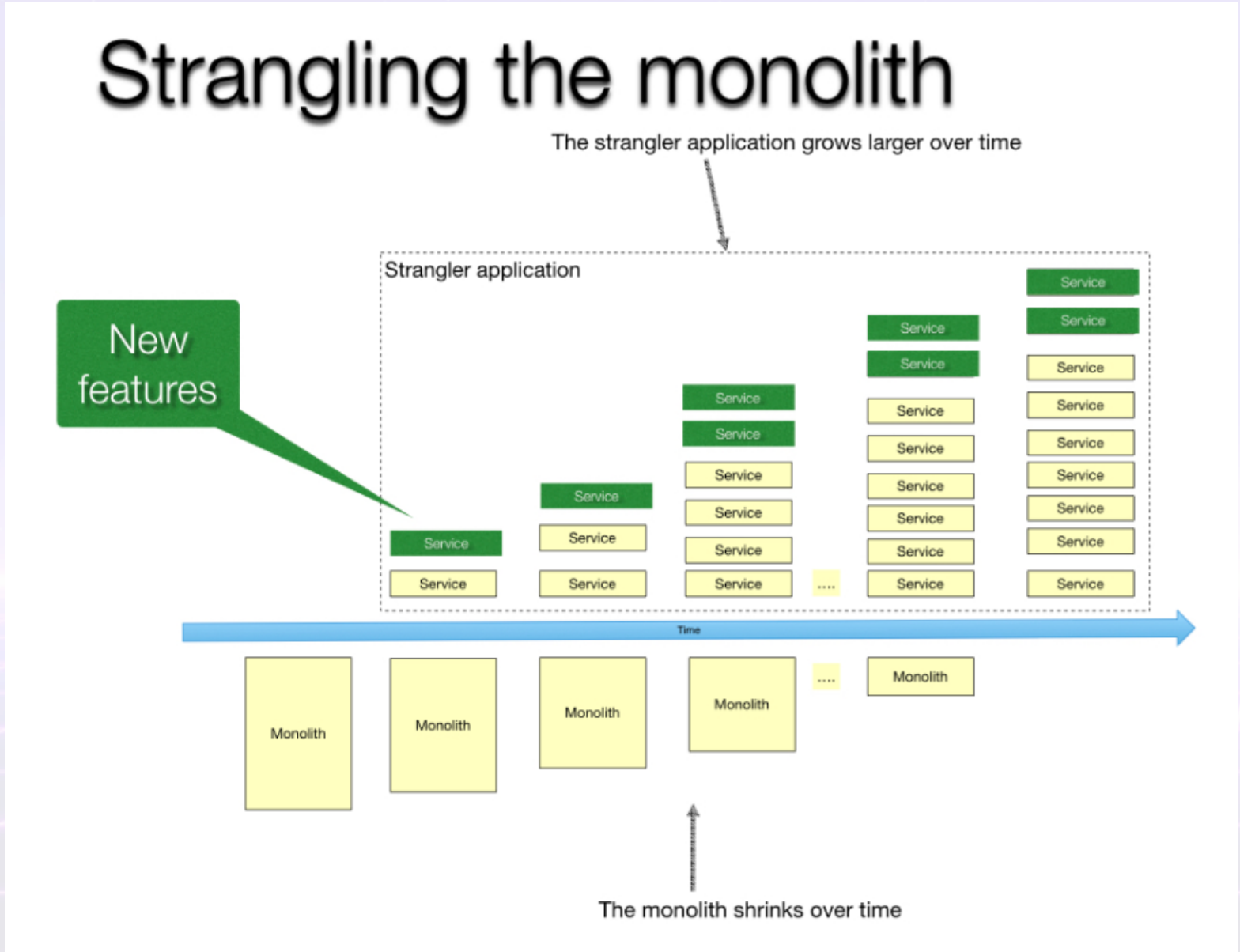


- Autor, palestrante e referência em desenvolvimento de software.
- Especialista em desenvolvimento ágil, arquitetura de software e afins.
- Autor de diversos livros.



<https://www.martinfowler.com/>

Strangler Fig Pattern



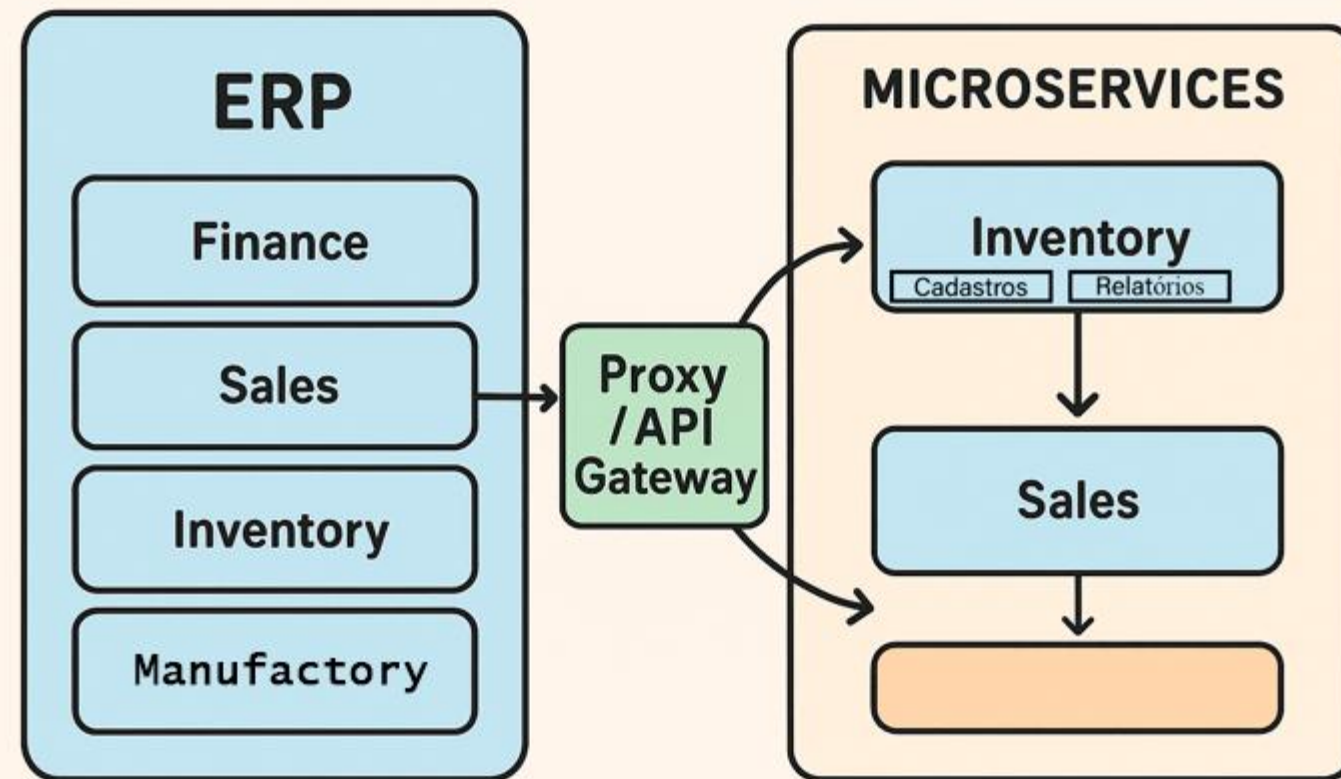
Monolito ou Sistema Legado



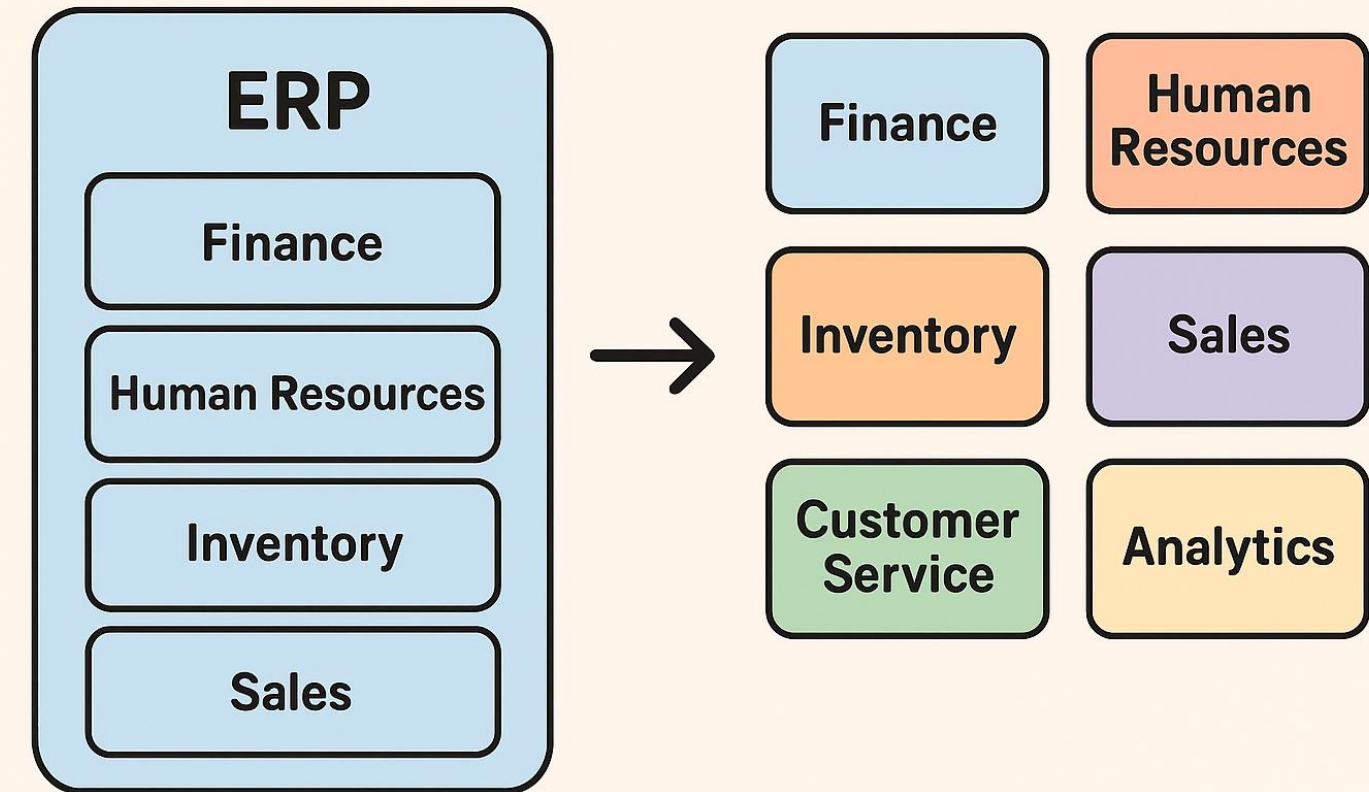
Figueira

Strangler Fig Pattern - Exemplo

STRANGLER FIG



DOMAIN DECOMPOSITION



Strangler Fig Pattern - Exemplo



- **Monólito ERP original** – caixa única contendo todos os módulos (Financeiro, Vendas, RH, Estoque, etc.).
- **Camada de Proxy/API Gateway** – que intercepta as chamadas dos usuários/clientes.
- **Serviço migrado** – por exemplo, o módulo de Estoque é “estrangulado” e redirecionado para um novo *Microserviço Inventory*.
- **Sistema híbrido** – parte do tráfego ainda vai para o Monólito (módulos não migrados) e outra parte já vai para os *Microserviços*.
- **Transição completa** – ao longo do tempo, todos os módulos vão sendo extraídos e o monolito vai diminuindo até desaparecer.

Vantagens no contexto Delphi



- **Suporte a cloud providers:** Componentes nativos e open-source.
- **Compilação para Linux:** Facilitando a “containerização” do microserviço.
- **Compilação para Android/IOS:** Facilitando novos aplicativos modernos.
- **Comunicação HTTPs/Rest API e afins:** Componentes nativos.



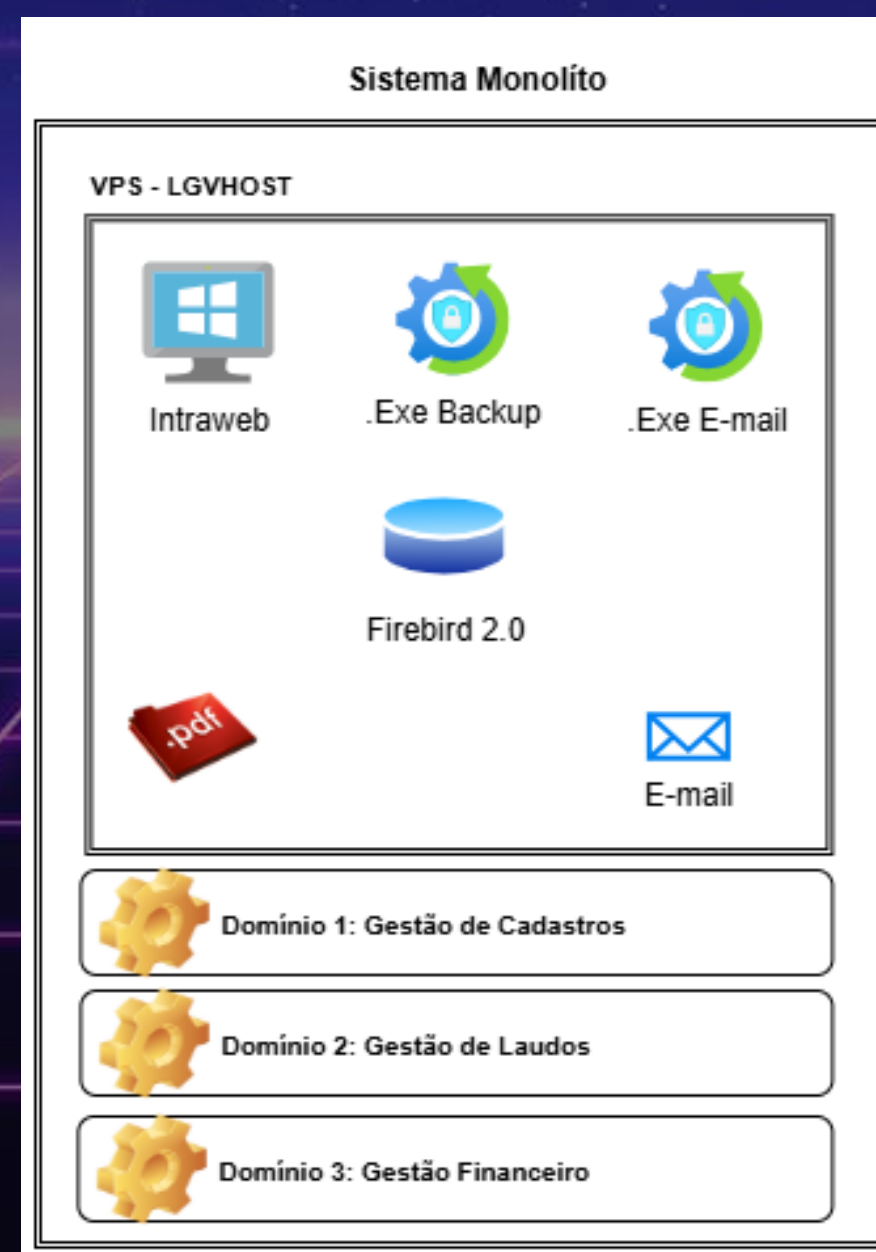
- **Mão de obra:** Continuará com a mesma mão de obra.
- **Tecnologia/Linguagem:** Continuará utilizando o Delphi.
- **Arquiteto Cloud:** Profissional qualificado.
- **Escalabilidade:** Paga pelo uso. Flexibilidade.
- **Manutenibilidade:** Segmentado e baixo risco operacional.

Armandinho, como que funciona na prática?



Cenário Prático – Aplicação Delphi Legada

- Exemplo realista de aplicação Delphi monolítica (com acesso direto ao banco, regras de negócio acopladas).
- Limitações atuais: escalabilidade, manutenção, armazenamento de arquivos.

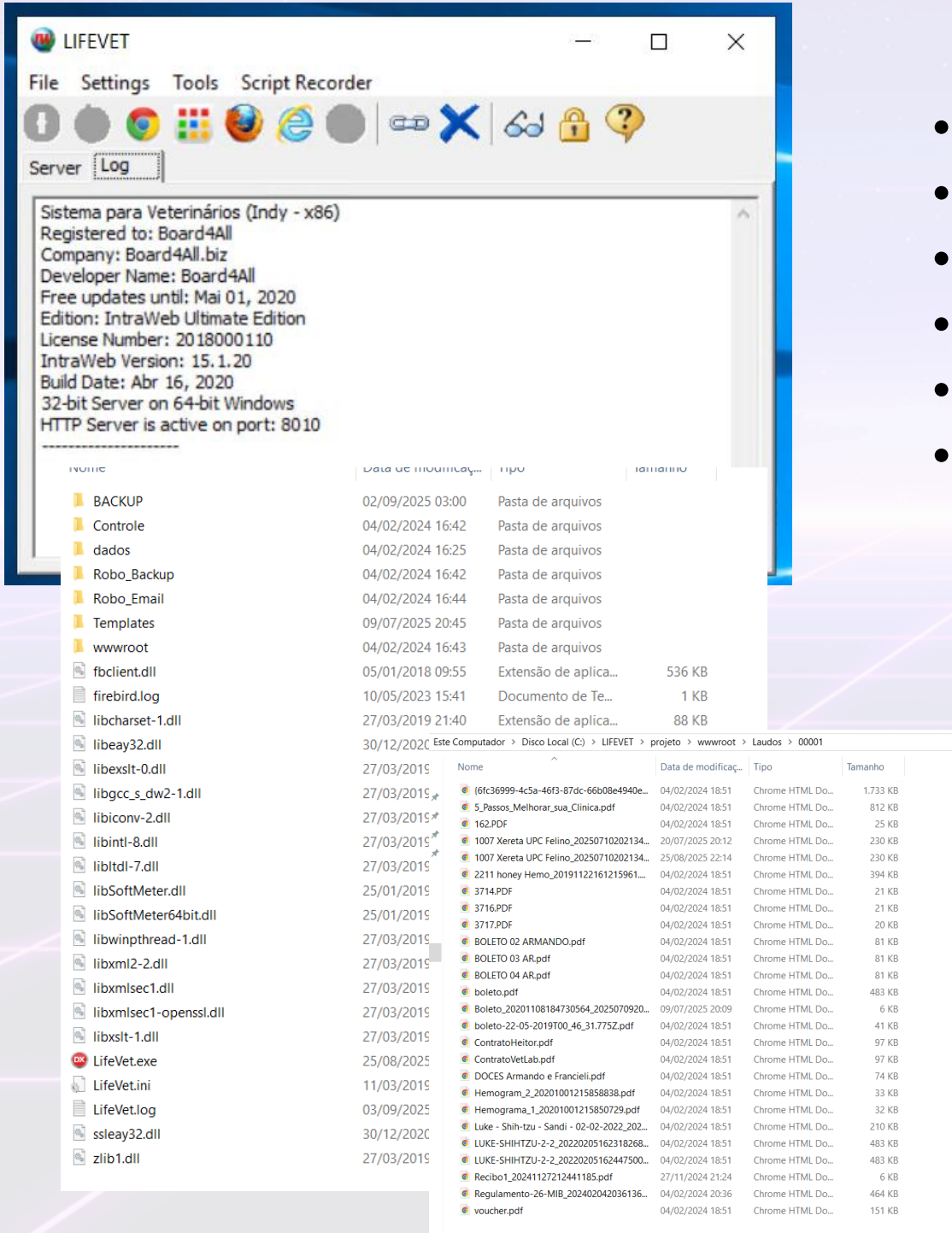


Cenário Prático – Aplicação Delphi - Legada



- **Intraweb:** Aplicação para patologistas veterinários construída para acesso via web (2019).
- **Módulos:** Cadastros, Laudos, Financeiro e E-mail.
- **Banco:** Firebird 2.0.
- **Robô Backup:** Realiza backup do banco FB e envia ao S3.
- **Robô E-mail:** Realiza o envio dos laudos aos veterinários.
- **Servidor:** VPS LGVHost.

Cenário Prático – Aplicação Delphi - Legada



- **Limitações:** HD escasso - por conta dos laudos.
- **DR:** Nenhum plano de recuperação de desastres (disaster recovery).
- **Baixa Segurança:** Tudo fica no servidor.
- **Baixa Resiliência:** Servidor cai, cai tudo.
- **Pagamento Fixo:** Pago pelos recursos alocados e não pelo uso.
- **Escalabilidade:** Somente vertical e não é flexível.

Empresa (SW)

- Custo com SMTP.
- Custo com VPS.

Cliente (dores)

- Aplicativo mobile.
- Falha em recebimento de e-mails.
- Entre outros...

Cenário Prático – Aplicação Delphi - Legada

LIFEVET

SISTEMA PARA VETERINÁRIOS

00.001

kikobatery@hotmail.com

Informe a sua Senha

Entrar

Esqueci minha senha
v 2.21.0 - 20/07/2025

</ TS Inovação

Tecnologia e Inovação em Sistemas



ARMANDO CORREA

Último Acesso:
04/09/2025 22:07

Menu Principal

Início

Cadastros

Processos

Configurações

Relatórios

Financeiro

+

Alteração de Laudo

Código

47

Data Emissão

25/08/2025

Hora Emissão

22:13

Data Solicitação

25/08/2025

Laudo Pago

Não

Código

7

Nome do Veterinário

Dr. [REDACTED] - (7)

E-mail

[REDACTED]@gmail.com

Nome do Animal

Nome da Raça

Nome da Espécie

Nome do Proprietário

+

Animais e Arquivos

Nome Animal	Raça	Espécie	Proprietário	Ações
SALVADOR	SRD	FELINA	CARLA	

Observações Gerais

Gravar Dados

Reabrir

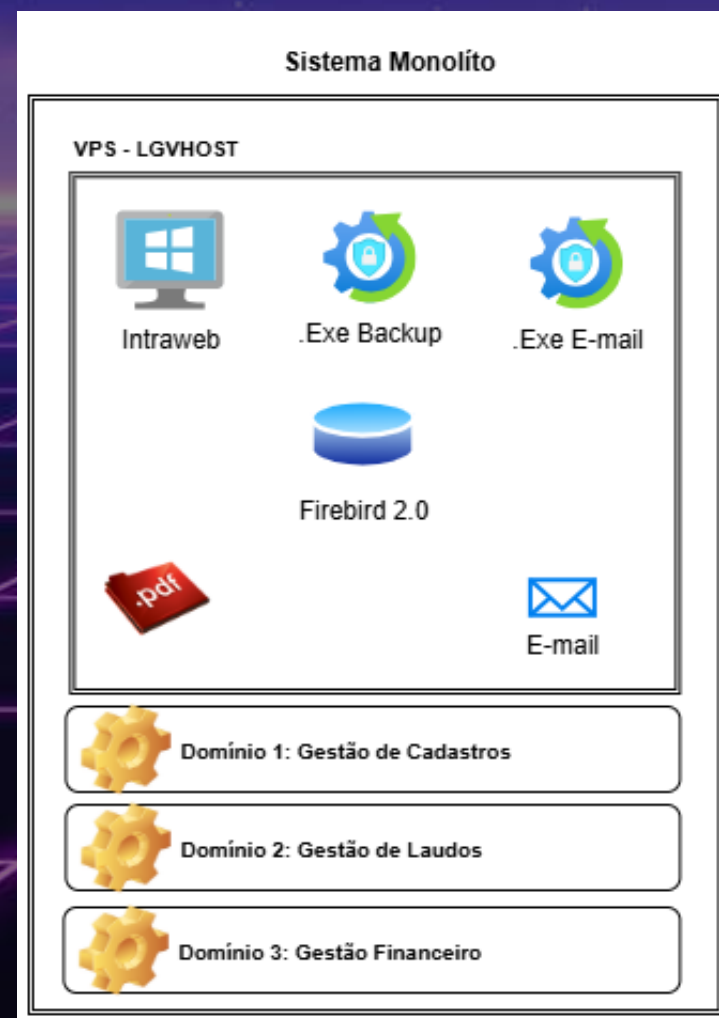
Vencimentos

Finalizar

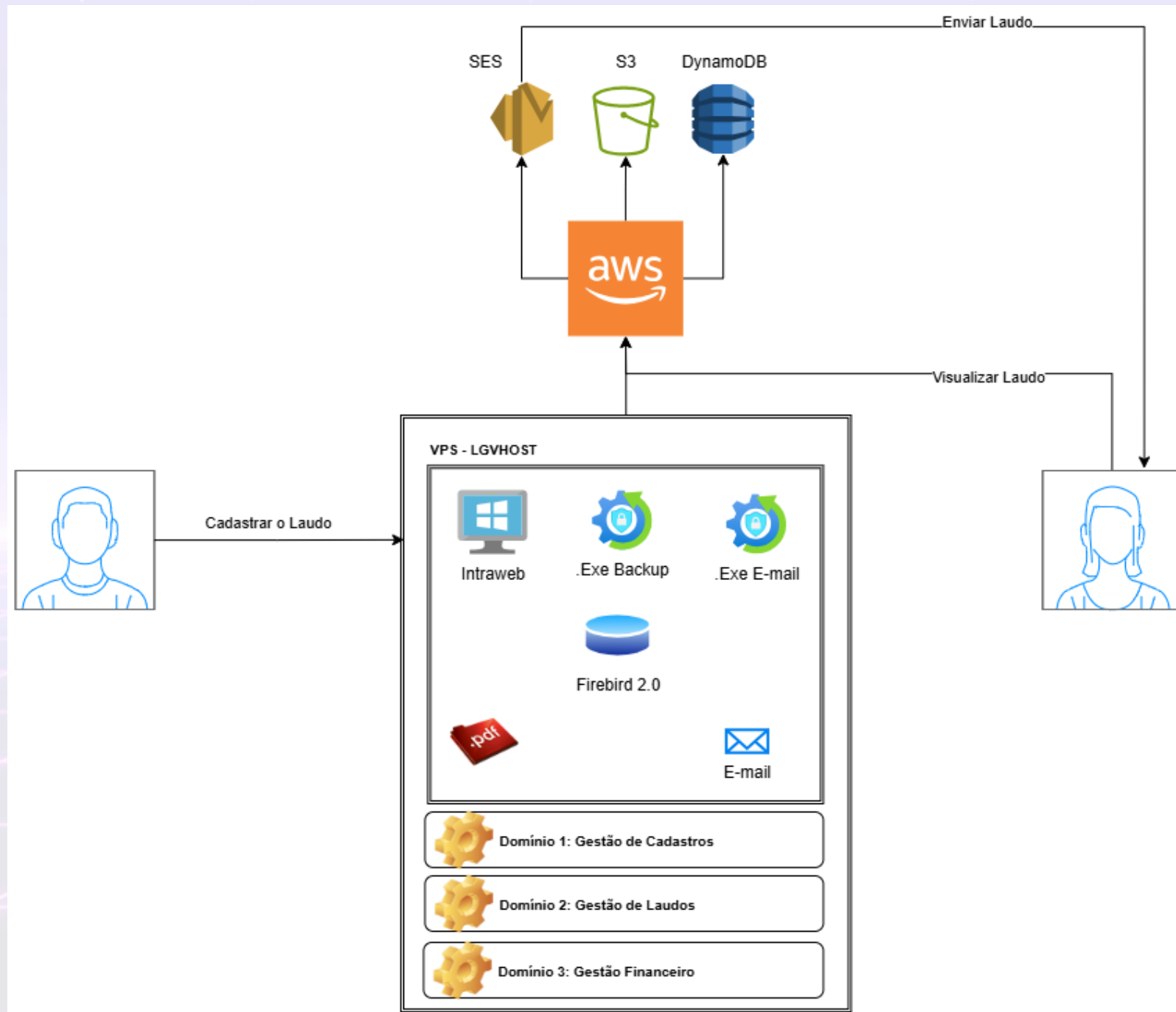
Sair

Estratégia de Modernização

- Identificação de uma feature alvo.
- Reescrita dessa feature como microserviço ou recurso cloud.
- Comunicação entre o Delphi e o novo serviço.
- Redirecionamento gradual do tráfego.



Estratégia de Modernização



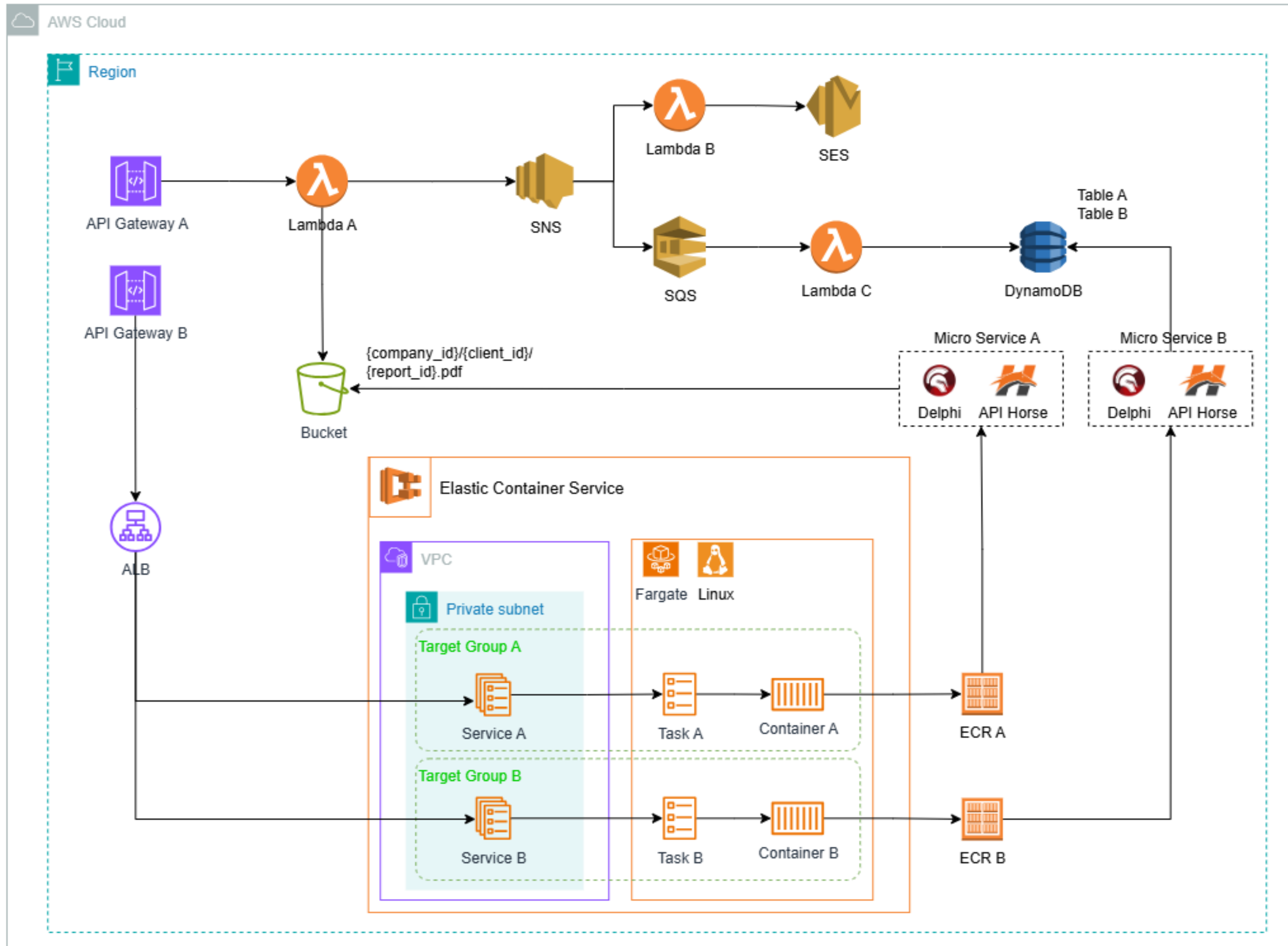
- **Envio de E-mail:** Utilização do SES para envio de e-mail (redução de custo com SMTP).
 - **Laudos na Nuvem:** Utilização do S3 para armazenamento dos laudos (custo baixíssimo e recurso ilimitado).
 - **Banco Web:** DynamoDB (banco não relacional).
 - **Aplicativo FMX:** Exibição dos laudos.
-
- **E-mail:** Pode ser desligado e usar apenas o SES.
 - **Laudos:** Pode continuar salvando no servidor até a migração total.

Componentes AWS no Processo

- Amazon API Gateway para expor os novos endpoints.
- Application Load Balancer.
- DynamoDB.
- Elastic Container Service.
- Amazon S3.
- E outros...



Strangler Fig



Componentes

Region: sa-east-1

API Gateway A: lifevet

Lambda A: lambda_laudos

Bucket: lifevet-laudos

SNS: lifevet-laudo-finalizado

Lambda B: lambda_email

SES: Code Lambda B

SQS: ifevet-queue-laudo-finalizado

Lambda C: lambda_dynamodb

DynamoDB

Table A: lifevet-laudos

Table B: lifevet-veterinarios

API Gateway B: shared

ALB: alb-ecs-lifevet

VPC: Default

Subnet: Default

ECS: lifevet-cluster

Service A: cloud-storage

Target Group A: tg-cloud-service

Task A: cloud-storage-service

Container A: cloud-storage-service

ECR A: cloud-storage-service

Micro Service A: cloud-storage-service

Service B: cloud-dynamodb

Target Group B: tg-cloud-dynamodb

Task B: cloud-storage-service

Container B: cloud-storage-service

ECR B: cloud-storage-service

Micro Service B: cloud-storage-service

Sistema Monolítico

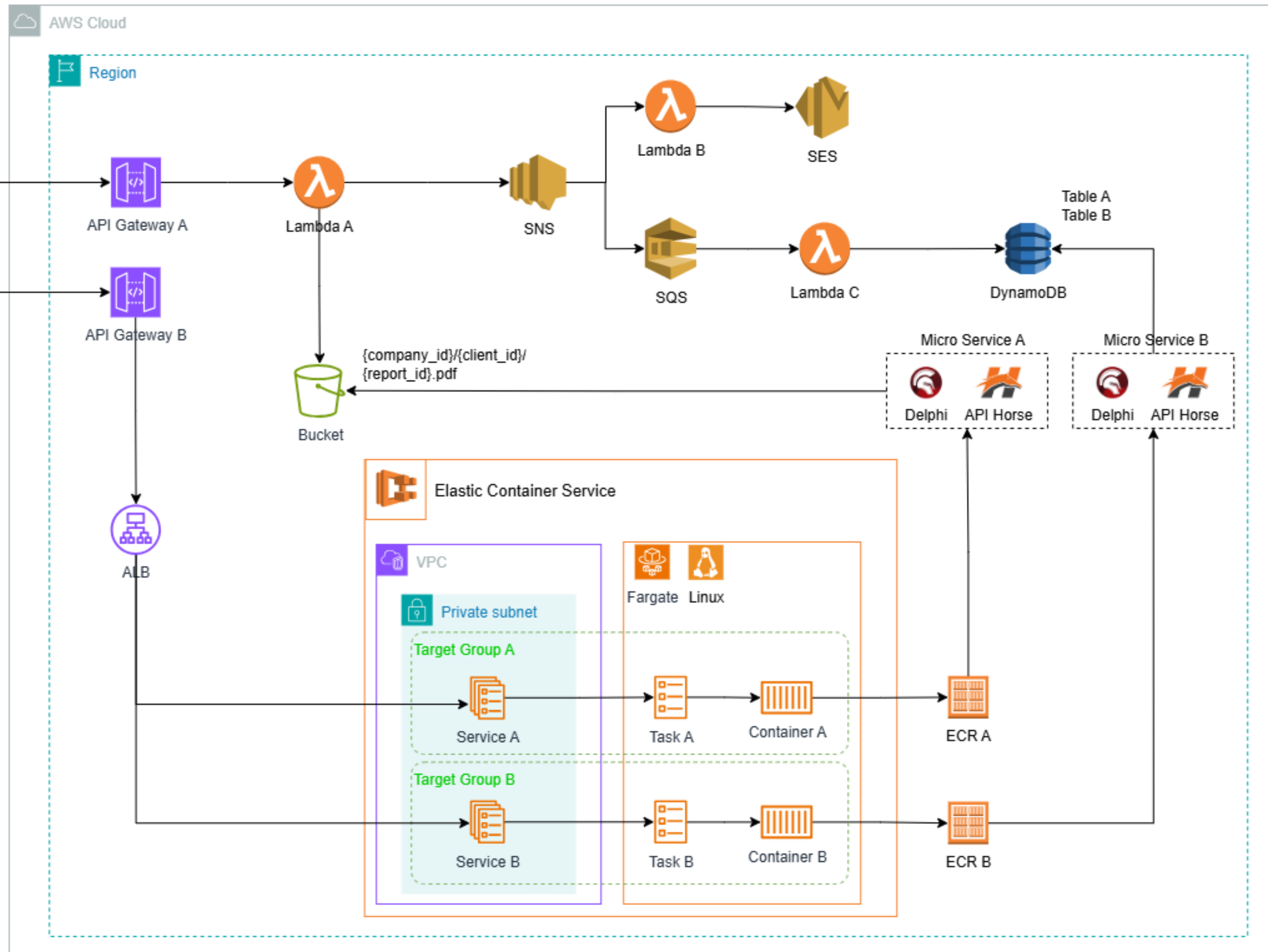
VPS - LGVHOST



Aplicativo



Strangler Fig



Lambdas

lambda_laudos

▼ Function overview [Info](#)

Diagram | Template



+ Add trigger

+ Add destination

lambda_email

▼ Function overview [Info](#)

Diagram | Template



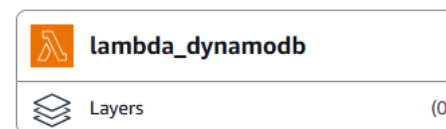
+ Add trigger

+ Add destination

lambda_dynamodb

▼ Function overview [Info](#)

Diagram | Template



+ Add trigger

+ Add destination

```
lambda_function.py X
lambda_function.py
1  import json
2  import base64
3  import boto3
4  import os
5  from datetime import datetime, timedelta
6
7  s3 = boto3.client('s3')
8  sns = boto3.client('sns')
9  BUCKET_NAME = os.environ.get('BUCKET_NAME', 'lifevet-laudos')
10 TOPIC_NEW_ARN = "arn:aws:sns:sa-east-1:123456789012:lifevet-laudo-finalizado"
11 TOPIC_DEL_ARN = "arn:aws:sns:sa-east-1:123456789012:lifevet-laudo-excluido"
12
13 delete_resource = '/laudos/{empresa_id}'
14
15 def lambda_handler(event, context):
16     print('Request event: ', event)
17     response = None
18
19     try:
20         http_method = event.get('httpMethod')
21         resource = event.get('resource')
22
23         if http_method == 'POST':
24             body = json.loads(event.get('body'))
25             response = send_pdf_to_s3(body)
26         elif http_method == 'DELETE' and resource == delete_resource:
27             path_parameters = event.get('pathParameters')
28             response = delete_path(path_parameters)
29
30     except Exception as e:
31         print(e)
```

```
lambda_function.py X
lambda_function.py
1  import boto3
2  import base64
3  from email.message import EmailMessage
4  import os
5  import json
6
7  s3 = boto3.client('s3')
8  ses = boto3.client('ses', region_name='sa-east-1')
9  BUCKET_NAME = os.environ.get('BUCKET_NAME', 'lifevet-laudos')
10
11 def lambda_handler(event, context):
12     for record in event['Records']:
13         sns_message = record['Sns']
14
15         # Se a mensagem for JSON, faz parse
16         try:
17             data = json.loads(sns_message['body'])
18             print("Arquivo:", data.get('pdf_key'))
19
20             pdf_key = data.get('pdf_key')
21             sender = data.get('remetente')
22             recipient = data.get('destinatario')
23             subject = data.get('assunto')
24             content = data.get('corpo')
25
26             # 1. Criar o e-mail
27             msg = EmailMessage()
28             msg['Subject'] = subject
29             msg['From'] = sender
30             msg['To'] = recipient
```

```
lambda_function.py X
lambda_function.py
1  import json
2  import boto3
3  import os
4  from botocore.exceptions import ClientError
5
6  # Cliente DynamoDB
7  dynamodb = boto3.resource('dynamodb')
8  table_laudos = os.environ.get('TABLE_NAME', 'lifevet-laudos')
9  table_veterinarios = os.environ.get('TABLE_NAME', 'lifevet-veterinarios')
10
11 dynamodb_laudos = dynamodb.Table(table_laudos)
12 dynamodb_veterinarios = dynamodb.Table(table_veterinarios)
13
14 def lambda_handler(event, context):
15     for record in event['Records']:
16         print(f"Processando mensagem: {record}")
17         sqs_message = record['body']
18         print(f"Mensagem SQS: {sqs_message}")
19
20         # Se a mensagem for JSON, faz parse
21         try:
22             data = json.loads(sqs_message)
23             message = json.loads(data['Message'])
24             print(f"Processando mensagem: {message}")
25
26             # Insere no DynamoDB (lifevet-veterinarios)
27             try:
28                 dynamodb_veterinarios.put_item(
29                     Item={
30                         "IdEmpresa": str(message["idEmpresa"]),
31                         "IdEmn_Vet": f"{str(message['idEmpresa'])}#{str(message['idVeterinario'])}"
```


DynamoDB

Tables (2) [Info](#)

Find tables

☐	Name	Status	Partition key	Sort key	Indexes
☐	lifevet-laudos	Active	IdEmpresa (S)	IdVet_Laudo (S)	1
☐	lifevet-veterinarios	Active	IdEmpresa (S)	Email (S)	0

Table: lifevet-laudos - Items returned (50)

Scan started on September 07, 2025, 11:08:48

Actions

Create item

< 1 ... >

☐	IdEmpresa (String)	IdVet_Laudo (String)	CodigoLaudo	DataLaudo	IdVeterinario	NomeAni...	PdfKey
☐	1	437#47	47	25/08/2025	437	SALVADOR	1/437/47/1007 Xereta UP...
☐	1	437#50	50	16/08/2025	437	Yuki	1/437/50/Teste.pdf
☐	1	437#60	60	17/08/2025	437	Mika	1/437/50/Teste.pdf

Table: lifevet-veterinarios - Items returned (50)

Scan started on September 07, 2025, 11:09:33

Actions

Create item

< 1 ... >

☐	IdEmpresa (String)	Email (String)	IdEmp_Vet	IdVeterinario	NomeVeterinario	Senha
☐	1	kikobattery@hotmail.com		437	Armando Neto	
☐	3	ALINELEAL.VET@GMAIL.COM	3#16	16	DRA. ALINE LEAL C...	
☐	3	ALINEROSALEMVET@GMAIL....	3#402	402	ALINE ROSALEM	
☐	3	CAMILARUEDA1@HOTMAIL.C...	3#441	441	CAMILA RUEDA - I...	

Simple Storage Service (S3)

Amazon S3 > Buckets > lifevet-laudos > 1/ > 437/

437/

Objects

Properties

Objects (2)

Objects are the fundamental entities stored in Amazon S3. You can use [Amazon S3 inventory](#) to get a list of objects in your bucket.

Find objects by prefix

☐

Name

▲

Type

☐

47/

Folder

☐

50/

Folder

Amazon S3 > Buckets > lifevet-laudos > 1/ > 437/ > 50/

50/

Objects

Properties

Objects (1)

Objects are the fundamental entities stored in Amazon S3. You can use [Amazon S3 inventory](#) to get a list of objects in your bucket.

Find objects by prefix

☐

Name

▲

Type

▼

☐

Teste.pdf

pdf

Teste.pdf Info

Properties

Permissions

Versions

Object overview

Owner

lifevet

AWS Region

South America (São Paulo) sa-east-1

Last modified

August 16, 2025, 16:42:13 (UTC-03:00)

Size

229.8 KB

Type

pdf

Key

1/437/50/Teste.pdf

Identificação do animal:	Xereta	Espécie:	Felina	Peso:	
Raça:	SRD	Sexo:	Fêmea	Idade:	11 anos
Suspeita clínica:					
Proprietário:				Data:	10/07/2025
Veterinário Solicitante:	Dr. N				

BIOQUÍMICO

Tipo de amostra:	Urina	Característica da amostra:	Sem alteração
------------------	-------	----------------------------	---------------

			Referência
Albumina		g/dL	2,1 - 3,3
Proteína	28	mg/dL	
Globulina		g/dL	2,6 - 5,1
ALT		U/L	6,0 - 83,0
AST		U/L	25 - 93
FA		U/L	1,15 - 28,4
GGT		U/L	1,3 - 5,1
Creatinina	39	mg/dL	
Ureia		mg/dL	42,76 - 64,14
Cálcio		mg/dL	
Fósforo		mg/dL	
Glicose		mg/dL	73 - 134
Colesterol		mg/dL	95 - 130
RESULTADO	0,72		
Obs:	Referência: Inferior a 0,6 Normal;	Questionável: 0,6 a 1,0;	Anormal: acima de 1,0

Elastic Container Service

lifevet-cluster

Last updated
September 7, 2025 at 11:27 (UTC-3:00)

Update cluster

Delete cluster

Launch

Cluster overview

ARN
arn:aws:ecs:sa-east-1:941444444444:cluster/lifevet-cluster

Status
Active

CloudWatch monitoring
Default

Registered container instances
-

Services

Draining
-

Active
2

Tasks

Pending
-

Running
-

Services

Tasks

Infrastructure

Metrics

Scheduled tasks

Configuration

Tags

Services (2)

Info

Last updated
September 7, 2025 at 11:31 (UTC-3:00)

Manage tags

Update

Delete service

Create

Filter services by value

Filter launch type
Any launch type

Filter scheduling strategy
Any scheduling strategy

< 1 >

☐

Service name

☐

ARN

☐

Status

☐

Schedu...

☐

Launch type

☐

Task definition

☐

Deployments and tasks

☐

Last deployer

☐

cloud-dynamodb

☐

arn:aws:ecs:sa-e

☒

Active

☐

REPLICA

☐

-

☐

cloud-dynamodb-service:1

☐

1/1 Tasks running

☐

Completed

☐

cloud-storage

☐

arn:aws:ecs:sa-e

☒

Active

☐

REPLICA

☐

-

☐

cloud-storage-service:3

☐

1/1 Tasks running

☐

Completed

Elastic Container Registry - ECR

Private repositories (2)

Search by repository substring

Repository name

URI

☐

cloud-dynamodb-service

☐

941444444444.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/cloud-dynamodb-service

☐

cloud-storage-service

☐

941444444444.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/cloud-storage-service

cloud-dynamodb

Info

Last updated
September 7, 2025 at 11:32 (UTC-3:00)

Delete

Service overview

Info

Status
Active

Tasks (1 Desired)
0 Pending | 1 Running

Task definition: revision
cloud-dynamodb-service:1

Deployment status
Success

Health and metrics

Tasks

Logs

Deployments

Events

Configuration and networking

Service auto scaling

Tags

Tasks (1/1)

Info

Last updated
September 7, 2025 at 11:32 (UTC-3:00)

Filter tasks by property or value

Filter desired status
Running

Filter launch type
Any launch type

< 1 >

☐

Task

☐

Last status

☐

Desired st...

☐

Task definition

☐

Health status

☐

Created at

☐

Started by

☒

ad32cf890c6d40cbb9d64...

☒

Running

☐

Running

☐

cloud-dynamodb-service:1

☐

Unknown

☐

5 minutes ago

☐

ecs-svc/03

Containers for task ad32cf890c6d40cbb9d645049b07db0c

Containers (1)

Info

Last updated
September 7, 2025 at 11:32 (UTC-3:00)

Filter containers

☐

Container name

☐

Container runtime ID

☐

Image URI

☐

Image Digest

☐

Status

☐

cloud-dynamodb-service

☐

ad32cf890c6d40c...

☐

941444444444.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/cloud-dynamodb-service:latest

☐

sha256:2...

☒

Running

cloud-storage

Info

Last updated
September 7, 2025 at 11:34 (UTC-3:00)

Delete

Service overview

Info

Status
Active

Tasks (1 Desired)
0 Pending | 1 Running

Task definition: revision
cloud-storage-service:3

Deployment status
Success

Health and metrics

Tasks

Logs

Deployments

Events

Configuration and networking

Service auto scaling

Tags

Tasks (1/1)

Info

Last updated
September 7, 2025 at 11:34 (UTC-3:00)

Filter tasks by property or value

Filter desired status
Running

Filter launch type
Any launch type

< 1 >

☐

Task

☐

Last status

☐

Desired st...

☐

Task definition

☐

Health status

☐

Created at

☐

Started by

☒

3fe371567dbf4299be098...

☒

Running

☐

Running

☐

cloud-storage-service:3

☐

Unknown

☐

7 minutes ago

☐

ecs-svc/426

Containers for task 3fe371567dbf4299be098ef7e4992527

Containers (1)

Info

Last updated
September 7, 2025 at 11:34 (UTC-3:00)

Filter containers

☐

Container name

☐

Container runtime ID

☐

Image URI

☐

Image Digest

☐

Status

☐

cloud-storage-service

☐

3fe371567dbf42...

☐

941444444444.dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com/cloud-storage-service:latest

☐

sha256:0...

☒

Running

Micro Serviço (Horse)

```
cloud_storage_service X
1 program cloud_storage_service;
2 { $APPTYPE CONSOLE }
3
4 uses
5   Horse,
6   System.SysUtils,
7   System.JSON,
8   Horse.Jhonson,
9   Horse.HandleException,
10  Horse.Logger,
11  Horse.Logger.Provider.Console,
12  cloud_storage_service.model.aws.config in 'src\model\aws\
13  cloud_storage_service.service.GetObject in 'src\service\c
14  cloud_storage_service.service.impl.aws.GetObject in 'src\
15  cloud_storage_service.controller.GetObject in 'src\contro
16  cloud_storage_service.controller.impl.aws.GetObject in 's
17
18 const
19   PATH = 'cloud-storage';
20
21 begin
22   THorseLoggerManager.RegisterProvider(THorseLoggerProvide
23
24   THorse
25     .Use(Jhonson)
26     .Use(HandleException)
27     .Use(THorseLoggerManager.HorseCallback);
28
29   THorse
30     .Group
31     .Prefix(PATH)
32     .Get('/',
33     procedure (Req: THorseRequest; Res: THorseResponse; Ne
34     begin
35       try
36         Res.Send('Ok');
37       except
38       end
39     end
40   end
41 end
```

POST GetObjectPresigned (P

Storage Service / GetObjectPresigned (PRD)

POST https://s3.amazonaws.com/cloud-storage/getObjectPresigned

Params Authorization Headers (10) Body Scripts Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "region": "sa-east-1",
3   "bucketName": "lifevet-laudos",
4   "pathObject": "1/437/58/Teste.pdf",
5   "timeoutPresigned": 3600
6 }
```

Body Cookies Headers (5) Test Results

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "urlObject": "https://lifevet-laudos.s3.sa-east-1.amazonaws.com/1/437/58/Teste.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&
3     X-Amz-Credential=AKIA5MAFOFZACGIFYVQ82F2025090782Fsa-east-1%3F3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250907T144106Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&
4     X-Amz-Signature=22b7ffdb75be1281823616668c47fd0c8fc86457eabc91a207ba0b0d8c4d1c2c"
5 }
```

```
cloud_dynamodb_service X
1 program cloud_dynamodb_service;
2 { $APPTYPE CONSOLE }
3
4 uses
5   System.SysUtils,
6   System.JSON,
7   Horse,
8   Horse.Jhonson,
9   Horse.HandleException,
10  Horse.Logger,
11  Horse.Logger.Provider.Console,
12  cloud_dynamodb_service.model.config in 'src\model\cloud_
13  cloud_dynamodb_service.controller.table in 'src\controll
14  cloud_dynamodb_service.controller.impl.table in 'src\con
15  cloud_dynamodb_service.service.table in 'src\service\c
16  cloud_dynamodb_service.service.impl.table in 'src\servic
17  cloud_dynamodb_service.shared.assigned in 'src\shared\cl
18
19 const
20   PATH = 'cloud-dynamodb';
21
22 begin
23   THorseLoggerManager.RegisterProvider(THorseLoggerProvide
24
25   THorse
26     .Use(Jhonson())
27     .Use(HandleException)
28     .Use(THorseLoggerManager.HorseCallback());
29
30   THorse
31     .Group
32     .Prefix(PATH)
33     .Get('/',
34     procedure (Req: THorseRequest; Res: THorseResponse; N
35     begin
36       try
37         Res.Send('Ok');
38       except
39       end
40     end
41   end
42 end
```

POST GetObjectPresigned (P POST GetItems (Laudos) - PRD

DynamoDb Service / GetItems (Laudos) - PRD

POST https://s3.amazonaws.com/cloud-dynamodb/getitems

Params Authorization Headers (10) Body Scripts Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

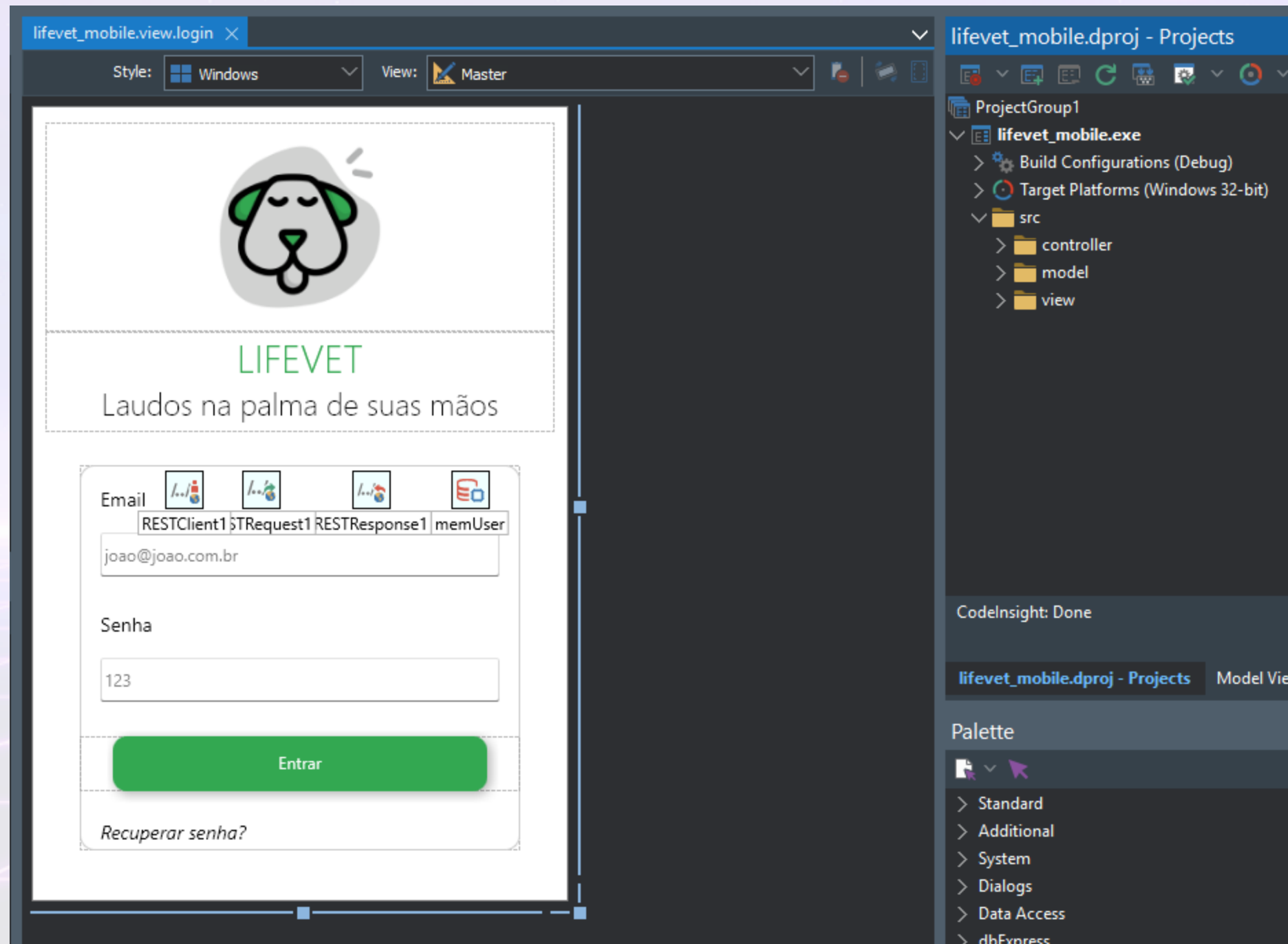
```
1 {
2   "tableName": "lifevet-laudos",
3   "region": "sa-east-1",
4   "partitionKeyName": "IdEmpresa",
5   "partitionKeyValue": "3",
6   "indexName": "IdEmpresa-Datalauds-idx",
7   "scanIndexForward": true,
8   "limit": 50 / s
9 }
```

Body Cookies Headers (5) Test Results

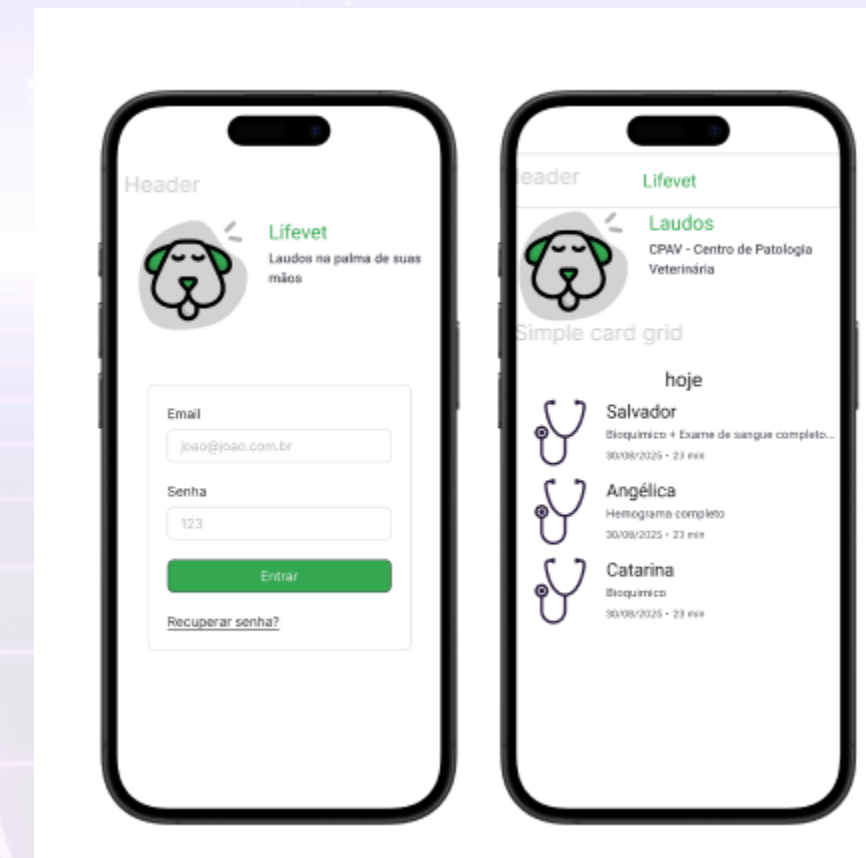
JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "Count": 50,
3   "Items": [
4     {
5       "CodigoLauds": "68311",
6       "PdfKey": "9/28/2025/68311/0189 Theo Urinalise (8o_20250901143535406.pdf",
7       "IdVeterinario": "18",
8       "NomeAnimal": "THEO",
9       "IdEmpresa": "3",
10      "IdVet_Lauds": "18660311",
11      "DataLauds": "01/09/2025"
12    },
13    {
14      "CodigoLauds": "68342",
15      "PdfKey": "9/28/2025/68342/0169 Penelope Efusa0_20250901194703970.pdf",
16      "IdVeterinario": "340",
17      "NomeAnimal": "PENELÓPE",
18      "IdEmpresa": "3",
19      "IdVet_Lauds": "34660342",
20      "DataLauds": "01/09/2025"
21    },
22    {
23      "CodigoLauds": "68323",
24      "PdfKey": "9/28/2025/68323/0169 Mabe SWAB_20250901180921206.pdf",
25      "IdVeterinario": "340",
26      "NomeAnimal": "MABE",
27      "IdEmpresa": "3",
28      "IdVet_Lauds": "34660323"
29    }
30  ]
31 }
```


Mobile (FMX)



Figma



Legado (API Gateway)

```
type
  ILaudoUploader = interface
    ['{3703A990-3534-47FA-AC95-BCCCC36754D3}']
    procedure EnviarEmThread(AidLaudo: Integer);
    procedure EnviarLaudos(AidLaudo: Integer);
    procedure DeletarEmThread(AidLaudo: Integer);
    procedure DeletarLaudos(AidLaudo: Integer);
  end;

  TLaudoUploader = class(TInterfacedObject, ILaudoUploader)
  private
    FController: TIWUserSession;
    function CarregarArquivoBase64(const ACaminhoArquivo: string): string;
  public
    class function New(AController: TIWUserSession): TLaudoUploader;
    constructor Create(AController: TIWUserSession);
    destructor Destroy; override;

    procedure EnviarEmThread(AidLaudo: Integer);
    procedure EnviarLaudos(AidLaudo: Integer);

    procedure DeletarEmThread(AidLaudo: Integer);
    procedure DeletarLaudos(AidLaudo: Integer);
  end;
```

```
procedure TLaudoUploader.EnviarEmThread(AidLaudo: Integer);
begin
  TThread.CreateAnonymousThread(
    procedure
    begin
      try
        EnviarLaudos(AidLaudo);
      except
        on E: Exception do
        begin
          TThread.Queue(nil, procedure
          begin
            TTrataException.New.GravarLog('Erro ao enviar laudos: ' + E.Message);
          end);
        end;
      end;
    end);

  TThread.Queue(nil, procedure
  begin
    //ShowMessage('Envio finalizado!');
  end);
end).Start;
end;
```

```
procedure TLaudoUploader.EnviaLaudos(AidLaudo: Integer);
var
  LRESTClient: TRESTClient;
  LRESTRequest: TRESTRequest;
  LRESTResponse: TRESTResponse;
  LJSONBody: TJSONObject;
  LBase64PDF, LFilename: string;
  LQuery: TFDQuery;
begin
  Sleep(3000);
  try
    LQuery := TFDQuery.Create(nil);
    LQuery.Connection := FController.DM.Conexao;
    LQuery.SQL.Clear;
    LQuery.SQL.Add(cSQL_LAUDO_ARQUIVO_001);
    LQuery.ParamByName('PID').AsInteger := AidLaudo;
    LQuery.Open;

    LQuery.First;
    while not LQuery.Eof do
    begin
      try
        LBase64PDF := CarregarArquivoBase64(
          LQuery.FieldByName('CAMINHO_ARQUIVO').AsString);
        LFilename := LQuery.FieldByName('NOME_ARQUIVO').AsString;

        LRESTClient := TRESTClient.Create(nil);
        LRESTRequest := TRESTRequest.Create(nil);
        LRESTResponse := TRESTResponse.Create(nil);
        LJSONBody := TJSONObject.Create;

        try
          // Configurar o endpoint da API
          LRESTClient.BaseURL := cAPI_GATEWAY_PRD_001;

          // Configurar request
          LRESTRequest.Client := LRESTClient;
          LRESTRequest.Response := LRESTResponse;
          LRESTRequest.Method := rmPOST;

          // Montar o corpo da requisição
          // Dados Veterinario
          LJSONBody.AddPair('empresa_id', LQuery.FieldByName('ID_EMPRESA').AsString);
          LJSONBody.AddPair('veterinario_id', LQuery.FieldByName('ID_VETERINARIO').AsString);
          LJSONBody.AddPair('nome_veterinario', LQuery.FieldByName('NOME_VETERINARIO').AsString);
          LJSONBody.AddPair('email_veterinario', LQuery.FieldByName('EMAIL_VETERINARIO').AsString);

          // Dados Laudo
          LJSONBody.AddPair('data_laudo', LQuery.FieldByName('DATA_EMISSAO').AsString);
          LJSONBody.AddPair('codigo_laudo', LQuery.FieldByName('CODIGO').AsString);
          LJSONBody.AddPair('nome_animal', LQuery.FieldByName('NOME_ANIMAL').AsString);
          LJSONBody.AddPair('filename', LFilename);
          LJSONBody.AddPair('pdf_base64', LBase64PDF);

          // Dados E-mail
          LJSONBody.AddPair('assunto_email', LQuery.FieldByName('ASSUNTO_EMAIL').AsString);
          LJSONBody.AddPair('corpo_email', LQuery.FieldByName('CORPO_EMAIL').AsString);

          // Adicionar o body à requisição
          LRESTRequest.AddBody(LJSONBody.ToJSON, ctAPPLICATION_JSON);

          // Executar
          LRESTRequest.Execute;

          // Verificar resposta
          //ShowMessage('Status: ' + LRESTResponse.StatusText + sLineBreak +
            // 'Body: ' + LRESTResponse.Content);

        finally
          LJSONBody.Free;
          LRESTResponse.Free;
          LRESTRequest.Free;
          LRESTClient.Free;
        end;
      except
        end;
      LQuery.Next;
    end;
  finally
    LQuery.Close;
    LQuery.Free;
  end;
end;
```


Legado (Botão Finalizar)

```
procedure TFormLaudo.IWBTNFINALIZARClick(Sender: TObject);
begin
    inherited;

    if not Self.ValidarLaudo then
        Exit;

    if not (Controller.DM.FDLaudo.State in [dsInsert, dsEdit]) then
        Controller.DM.FDLaudo.Edit;

    if (Controller.GLBPK <= 0) and (Controller.DM.FDLaudoID.AsInteger <= 0) then
        Controller.DM.FDLaudoID.AsInteger := Controller.DM.ReturnGenerator('GEN_LAUDO');

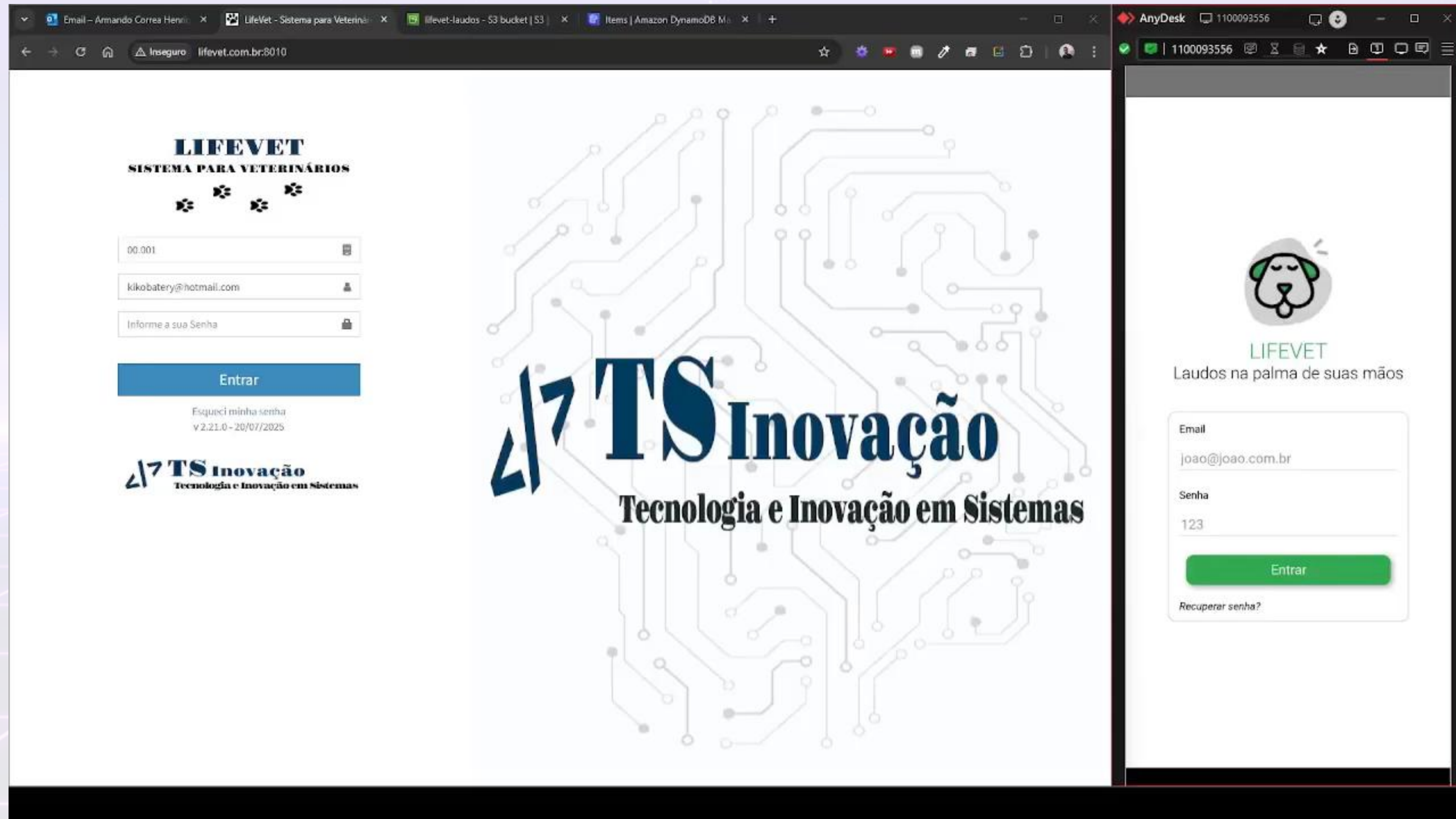
    if Controller.DM.FDLaudoCODIGO.AsInteger = 0 then
        Controller.DM.FDLaudoCODIGO.AsInteger :=
            Controller.DM.ReturnCodigo('LAUDO', Controller.xIdLab);

    Controller.DM.FDLaudoSITUACAO.AsInteger := 1;
    Controller.DM.FDLaudo.Post;

    Self.NotificarSaldoMaterial;
    Self.EnviaLaudoBucketS3(Controller.DM.FDLaudoID.AsInteger);
end;
```

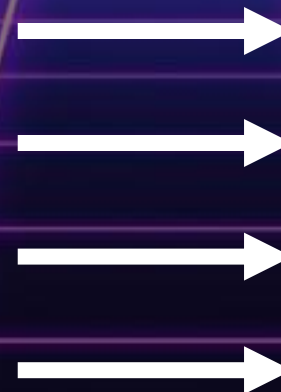
```
procedure TFormLaudo.EnviaLaudoBucketS3(AIdLaudo: Integer);
begin
    FUploader.EnviaEmThread(AIdLaudo);
end;
```

Demonstração



Conclusão e Dicas Finais

- Comece pequeno: escolha uma feature com bom ROI.
- Testes paralelos são fundamentais.
- Invista em logging e monitoramento desde o início.
- Conhecimento em cloud providers.



embarcadero®

EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO



Quer me ver na
#ECON26?
Acesse o QRCode e
avalie minha palestra!



Armando Neto

 *@armandonetodev*

 *armandochneto*

 *@armandonetodev*